

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
92-204

Troisième édition
Third edition
1987



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

Installations électriques à bord des navires

204^e partie: Conception des systèmes — Appareils à gouverner
électriques et électrohydrauliques

Electrical installations in ships

Part 204: System design — Electric and electrohydraulic
steering gear

Publication
92-204 : 1987

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 617 de la CEI: Symboles graphiques pour schémas.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 617 de la CEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur le deuxième feuillet de la couverture, qui énumère les publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
- **Catalogue of IEC Publications**
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
92-204

Troisième édition
Third edition
1987



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

Installations électriques à bord des navires

204^e partie: Conception des systèmes — Appareils à gouverner
électriques et électrohydrauliques

Electrical installations in ships

Part 204: System design — Electric and electrohydraulic
steering gear

© CEI 1987 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse

Code prix 9
Price code

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
AVANT-PROPOS	8
Articles	
1. Domaine d'application	8
SECTION UN — DÉFINITIONS	
2. Définitions	8
SECTION DEUX — ASPECTS DE CONCEPTION	
3. Appareil à gouverner actionné par une source d'énergie	10
SECTION TROIS — MOTEURS ET APPAREILLAGE DE COMMANDE ASSOCIÉ	
4. Moteurs	10
5. Démarreurs des moteurs	12
SECTION QUATRE — CONCEPTION DES CIRCUITS	
6. Alimentation des circuits de puissance	12
7. Alimentation des circuits de commande et des dispositifs de commande	12
8. Protection des circuits	12
SECTION CINQ — COMMANDES ET INDICATIONS	
9. Démarrage et arrêt des moteurs pour groupes moteurs des appareils à gouverner	14
10. Dispositifs de commande de l'appareil à gouverner	14
11. Alarmes et indications	14
12. Indication de la position angulaire du gouvernail	16
SECTION SIX — SÉPARATION	
13. Séparation des circuits	16
SECTION SEPT — COMMUNICATION	
14. Communication entre la passerelle de navigation et le local de l'appareil à gouverner	16

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
INTRODUCTION	9
Clause	
1. Scope	9
SECTION ONE — DEFINITIONS	
2. Definitions	9
SECTION TWO — DESIGN ASPECTS	
3. Power operated steering gear	11
SECTION THREE — MOTORS AND ASSOCIATED CONTROL GEAR	
4. Motors	11
5. Motor starters	13
SECTION FOUR — CIRCUIT DESIGN	
6. Power circuits supply	13
7. Supply of control circuits and control systems	13
8. Circuit protection	13
SECTION FIVE — CONTROLS AND INDICATIONS	
9. Starting and stopping of motors for steering gear power units	15
10. Steering gear control systems	15
11. Alarms and indications	15
12. Rudder angle indication	17
SECTION SIX — SEPARATION	
13. Separation of circuits	17
SECTION SEVEN — COMMUNICATION	
14. Communication between navigating bridge and steering gear compartment	17

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BORD DES NAVIRES

204^e partie: Conception des systèmes — Appareils à gouverner électriques et électrohydrauliques

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 18 de la CEI: Installations électriques à bord des navires.

Elle constitue une des parties de la Publication 92 de la CEI, qui traite des installations électriques à bord des navires.

La première édition de cette publication fut publiée en 1957.

Une deuxième édition se composait de six parties: elle fut publiée en 1964 (Publication 92-1) et en 1965 (Publications 92-2, 92-3, 92-4, 92-5 et 92-6).

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition, à l'exception du chapitre X de la Publication 92-3: Troisième partie: Câbles (construction, essais et installations), qui est à l'étude. (Veuillez consulter la dernière édition du Catalogue des publications.)

La série se compose des publications suivantes:

Publications n°s 92-101 (1980): Installations électriques à bord des navires, 101^e partie: Définitions et prescriptions générales.

92-201 (1980): 201^e partie: Conception des systèmes — Généralités.

92-202 (1980): 202^e partie: Conception des systèmes — Protection.

92-203 (1985): 203^e partie: Conception des systèmes — Signaux sonores et visuels.

92-204 (1987): 204^e partie: Conception des systèmes — Appareils à gouverner électriques et électrohydrauliques.

92-301 (1980): 301^e partie: Matériel — Génératrices et moteurs.

92-302 (1980): 302^e partie: Matériel — Ensembles d'appareillage.

92-303 (1980): 303^e partie: Matériel — Transformateurs de puissance.

92-304 (1980): 304^e partie: Matériel — Convertisseurs à semiconducteurs.

92-305 (1980): 305^e partie: Matériel — Batteries d'accumulateurs.

92-306 (1980): 306^e partie: Matériel — Luminaires et appareillages d'installation.

92-307 (1980): 307^e partie: Matériel — Appareils de chauffage et de cuisson.

92-351 (1983): 351^e partie: Matériaux isolants pour câbles de transport d'énergie installés à bord des navires.

92-352 (1979): 352^e partie: Choix et pose des câbles pour réseaux d'alimentation à basse tension.

92-373 (1977): 373^e partie: Câbles de télécommunication et câbles pour fréquences radioélectriques pour utilisation à bord des navires — Câbles souples coaxiaux utilisés à bord des navires.

92-374 (1977): 374^e partie: Câbles de télécommunication et câbles pour fréquences radioélectriques pour utilisation à bord des navires — Câbles téléphoniques pour services de communication non essentielles.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL INSTALLATIONS IN SHIPS

Part 204: System design — Electric and electrohydraulic steering gear

FOREWORD

- 1) The formal decisions of agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC express the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 18: Electrical Installations in Ships.

It forms a part of IEC Publication 92, which deals with electrical installations in ships.

The first edition of this publication was published in 1957.

A second edition consisted of six parts and was published in 1964 (Publication 92-1) and in 1965 (Publications 92-2, 92-3, 92-4, 92-5 and 92-6).

This third edition supersedes the second edition with the exception of Chapter X of Publication 92-3: Part 3: Cables (construction, testing and installation), which is under consideration. (Please see therefore the latest edition of the Catalogue of Publications.)

The series consists of the following publications:

Publications Nos. 92-101 (1980): Electrical Installations in Ships, Part 101: Definitions and General Requirements.

92-201 (1980): Part 201: System Design — General.

92-202 (1980): Part 202: System Design — Protection.

92-203 (1985): Part 203: System Design — Acoustic and Optical Signals.

92-204 (1987): Part 204: System Design — Electric and Electrohydraulic Steering Gear.

92-301 (1980): Part 301: Equipment — Generators and Motors.

92-302 (1980): Part 302: Equipment — Switchgear and Controlgear Assemblies.

92-303 (1980): Part 303: Equipment — Transformers for Power and Lighting.

92-304 (1980): Part 304: Equipment — Semiconductor Convertors.

92-305 (1980): Part 305: Equipment — Accumulator (storage) Batteries.

92-306 (1980): Part 306: Equipment — Luminaires and Accessories.

92-307 (1980): Part 307: Equipment — Heating and Cooking Appliances.

92-351 (1983): Part 351: Insulating Materials for Shipboard Power Cables.

92-352 (1979): Part 352: Choice and Installation of Cables for Low-voltage Power Systems.

92-373 (1977): Part 373: Shipboard Telecommunication Cables and Radio-frequency Cables — Shipboard Flexible Coaxial Cables.

92-374 (1977): Part 374: Shipboard Telecommunication Cables and Radio-frequency Cables — Telephone Cables for Non-essential Communication Services.

- 92-375 (1977): 375^e partie: Câbles de télécommunication et câbles pour fréquences radioélectriques pour utilisation à bord des navires — Câbles pour communications, commandes et mesures, d'usage général.
- 92-376 (1983): 376^e partie: Câbles multipolaires pour circuits de commande pour installation à bord des navires.
- 92-401 (1980): 401^e partie: Installation et essais après achèvement.
- 92-501 (1984): 501^e partie: Caractéristiques spéciales — Installations de propulsion électrique.
- 92-502 (1980): 502^e partie: Caractéristiques spéciales — Navires-citernes.
- 92-503 (1975): 503^e partie: Caractéristiques spéciales — Réseaux d'alimentation en courant alternatif aux tensions supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 11 kV.
- 92-504 (1974): 504^e partie: Caractéristiques spéciales — Conduite et instrumentation.
- 92-504A (1977): Premier complément: Annexes — Installations particulières de conduite et d'instrumentation.
- 92-505 (1984): 505^e partie: Caractéristiques spéciales — Unités mobiles de forage en mer.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
18(BC)507	18(BC)511

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

La publication suivante de la CEI est citée dans la présente norme:

Publication n° 34-1 (1983): Machines électriques tournantes, Première partie: Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement.

92-375 (1977): Part 375: Shipboard Telecommunication Cables and Radio-frequency Cables — General Instrumentation. Control and Communication Cables.

92-376 (1983): Part 376: Shipboard Multicore Cables for Control Circuits.

92-401 (1980): Part 401: Installation and Test of Completed Installation.

92-501 (1984): Part 501: Special Features — Electrical Propulsion Plant.

92-502 (1980): Part 502: Special Features — Tankers.

92-503 (1975): Part 503: Special Features — A.C. Supply Systems with Voltages in the Range above 1 kV up to and including 11 kV.

92-504 (1974): Part 504: Special Features — Control and Instrumentation.

92-504A (1977): First Supplement: Appendices — Specific Control and Instrumentation Installations.

92-505 (1984): Part 505: Special Features — Mobile Offshore Drilling Units.

The text of this publication is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
18(CO)507	18(CO)511

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

The following IEC publication is quoted in this standard:

Publication No. 34-1 (1983): Rotating Electrical Machines, Part 1: Rating and Performance.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BORD DES NAVIRES

204^e partie: Conception des systèmes — Appareils à gouverner électriques et électrohydrauliques

AVANT-PROPOS

La Publication 92 de la CEI: Installations électriques à bord des navires, comprend une série de normes internationales pour les installations électriques à bord des navires pour la navigation maritime, incorporant les règles de bonne pratique et coordonnant entre elles, dans la mesure du possible, les prescriptions existantes.

Ces normes constituent un code pour l'interprétation pratique et l'amplification des dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, un guide pour l'établissement des futures réglementations susceptibles d'être rédigées et un exposé de la pratique en vigueur destiné aux propriétaires de navires, aux constructeurs de navires et aux organismes compétents.

1. Domaine d'application

Cette norme est applicable aux principales caractéristiques relatives aux appareils à gouverner électriques et électrohydrauliques à bord des navires.

SECTION UN — DÉFINITIONS

2. Définitions

2.1 *Appareil à gouverner principal*

Appareil comprenant les machines, les actionneurs de gouvernail, les groupes moteurs et les accessoires de l'appareil à gouverner ainsi que les moyens utilisés pour transmettre le couple à la mèche du gouvernail (tels que la barre ou le secteur de barre) qui sont nécessaires pour déplacer le gouvernail et gouverner le navire dans des conditions normales de service.

2.2 *Appareil à gouverner auxiliaire*

Appareil constituant le matériel qui ne fait pas partie de l'appareil à gouverner principal mais qui est nécessaire pour gouverner le navire en cas de défaillance de l'appareil à gouverner principal. Toutefois, ce matériel ne comprend pas la barre, le secteur de barre ni les autres éléments servant aux mêmes fins.

2.3 *Appareil à gouverner électrique*

Appareil à gouverner actionné par une source d'énergie, équipé d'un moteur électrique qui transmet le couple à la mèche du gouvernail uniquement par des moyens mécaniques.

2.4 *Appareil à gouverner électrohydraulique*

Appareil à gouverner actionné par une source d'énergie, équipé d'une pompe hydraulique actionnée par un moteur électrique, transmettant le couple à la mèche du gouvernail par des moyens hydrauliques et mécaniques.

ELECTRICAL INSTALLATIONS IN SHIPS**Part 204: System design — Electric and electrohydraulic steering gear****INTRODUCTION**

IEC Publication 92: Electrical Installations in Ships, forms a series of international standards for electrical installations in sea-going ships, incorporating good practice and co-ordinating as far as possible existing rules.

These standards form a code of practical interpretation and amplification of the requirements of the International Convention on Safety of Life at Sea, a guide for future regulations which may be prepared and a statement of practice for use by shipowners, shipbuilders and appropriate organizations.

1. Scope

This standard is applicable to the main features of electric and electrohydraulic steering gear for use in ships.

SECTION ONE — DEFINITIONS**2. Definitions****2.1 Main steering gear**

The machinery, rudder actuators, steering gear power units and ancillary equipment and the means of applying torque to the rudder stock (e.g. tiller or quadrant) necessary for effecting movement of the rudder for the purpose of steering the ship under normal service conditions.

2.2 Auxiliary steering gear

The equipment, other than any part of the main steering gear, necessary to steer the ship in the event of failure of the main steering gear but not including the tiller, quadrant or components serving the same purpose.

2.3 Electric steering gear

A power operated steering gear where an electric motor applies torque to the rudder stock through mechanical means only.

2.4 Electrohydraulic steering gear

A power operated steering gear where a hydraulic pump, driven by an electric motor, applies torque to the rudder stock through hydraulic and mechanical means.

2.5 *Groupe moteur de l'appareil à gouverner*

- a) Dans le cas d'un appareil à gouverner électrique, un moteur électrique et le matériel électrique associé.
- b) Dans le cas d'un appareil à gouverner électrohydraulique, un moteur électrique et le matériel électrique associé ainsi que la pompe entraînée par le moteur.

2.6 *Dispositif de commande de l'appareil à gouverner*

Dispositif constituant le matériel qui transmet les ordres de la passerelle de navigation aux groupes moteurs de l'appareil à gouverner. Les dispositifs de commande de l'appareil à gouverner comprennent des émetteurs, des récepteurs, des pompes hydrauliques de commande avec leurs moteurs, des commandes de moteur, des tuyautages et des câbles, etc.

SECTION DEUX — ASPECTS DE CONCEPTION

3. Appareil à gouverner actionné par une source d'énergie

- 3.1 Pour les appareils à gouverner principaux et auxiliaires actionnés par une source d'énergie, requis par la S.V.H.M. 1974, des appareils à gouverner électriques et électrohydrauliques peuvent être utilisés.
- 3.2 Les systèmes électriques de l'appareil à gouverner principal et de l'appareil à gouverner auxiliaire doivent être conçus de manière qu'une défaillance quelconque de l'un des appareils ne rende pas inutilisables les systèmes électriques de l'autre appareil à gouverner.

Si, aux termes des dispositions de la S.V.H.M. 1974, il n'est pas nécessaire de prévoir un appareil à gouverner auxiliaire et si l'appareil à gouverner principal comprend deux ou plusieurs groupes moteurs, le système électrique de chaque groupe moteur doit être conçu de manière qu'une défaillance de l'un des groupes ne rende pas inutilisables les autres groupes.

SECTION TROIS — MOTEURS ET APPAREILLAGE DE COMMANDE ASSOCIÉ

4. Moteurs

- 4.1 Pour la détermination des caractéristiques requises des moteurs électriques des groupes moteurs, il y a lieu de considérer le couple initial de démarrage ainsi que le couple maximal de fonctionnement de l'appareil à gouverner dans chacune des conditions de fonctionnement. Le rapport du couple de décrochage au couple assigné doit être 1,6 au moins.
- 4.2 Les moteurs des groupes moteurs des appareils à gouverner peuvent être calculés pour une puissance appelée intermittente.

Les caractéristiques assignées seront déterminées sur la base des caractéristiques de l'appareil à gouverner du navire concerné.

En tout cas, les caractéristiques assignées devraient permettre au moins les conditions suivantes:

- 4.2.1 Pour les moteurs des groupes moteurs des appareils à gouverner électriques:
S3 — 40% conformément à la Publication 34-1 de la CEI: Machines électriques tournantes, Première partie: Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement.
- 4.2.2 Pour les moteurs des groupes moteurs des appareils à gouverner électrohydrauliques et pour les convertisseurs:
S6 — 25% conformément à la Publication 34-1 de la CEI.

2.5 Steering gear power unit

- a) In the case of electric steering gear, an electric motor and its associated electrical equipment.
- b) In the case of electrohydraulic steering gear, an electric motor and its associated electrical equipment and connected pump.

2.6 Steering gear control system

The equipment by which orders are transmitted from the navigating bridge to the steering gear power units. Steering gear control systems comprise transmitters, receivers, hydraulic control pumps and their associated motors, motor controllers, piping and cables, etc.

SECTION TWO — DESIGN ASPECTS**3. Power operated steering gear**

- 3.1 Electric and electrohydraulic steering gear may be used for the power operated main and auxiliary steering gear required by SOLAS 1974.
- 3.2 The electrical systems of the main steering gear and auxiliary steering gear shall be so arranged that any failure in one of the steering gears will not render inoperative the electrical systems of the other steering gear.

When an auxiliary steering gear is not required by SOLAS 1974 and the main steering gear comprises two or more power units, the electrical system for each power unit shall be so arranged that the failure of one of them will not render the other units inoperative.

SECTION THREE — MOTORS AND ASSOCIATED CONTROL GEAR**4. Motors**

- 4.1 To determine the required characteristics of the electric motors for power units, the breakaway torque and maximum working torque of the steering gear under all operating conditions shall be considered. The ratio of pull-out torque to rated torque shall be at least 1.6.
- 4.2 Motors for steering gear power units may be rated for intermittent power demand.

The rating shall be determined on the basis of the steering gear characteristics of the subject ship.

In any case the rating should be at least:

- 4.2.1 For motors of electric steering gear power units:
S3 — 40% according to IEC Publication 34-1: Rotating Electrical Machines, Part 1: Rating and Performance.
- 4.2.2 For motors of electrohydraulic steering gear power units and for convertors:
S6 — 25% according to IEC Publication 34-1.

5. Démarreurs des moteurs

Chaque moteur électrique d'un groupe moteur de l'appareil à gouverner principal ou auxiliaire doit être équipé de son propre démarreur distinct, situé à l'intérieur du local de l'appareil à gouverner. En variante, il est permis d'installer le démarreur du moteur dans le tableau principal alimentant le moteur ou à l'intérieur de la salle de commande des machines principales et dans le local du tableau de secours ou à l'intérieur du tableau de secours.

SECTION QUATRE — CONCEPTION DES CIRCUITS

6. Alimentation des circuits de puissance

- 6.1 Sauf autorisation contraire par la S.V.H.M. 1974, chaque appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique comprenant un ou plusieurs groupes moteurs doit être desservi par au moins deux circuits réservés à cet usage, alimentés directement par le tableau principal; toutefois, l'un des circuits peut être alimenté par l'intermédiaire du tableau de secours.
- 6.2 Un appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique auxiliaire associé à un appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique principal peut être relié à l'un des circuits alimentant ce dernier.
- 6.3 Les circuits qui desservent un appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique doivent avoir une capacité nominale suffisante pour alimenter tous les moteurs électriques et les dispositifs qui peuvent leur être reliés simultanément et qui peuvent devoir fonctionner simultanément.
- 6.4 Pour certains navires précisés dans la S.V.H.M. 1974, il est nécessaire de prévoir une autre alimentation de puissance fournie par la source d'énergie électrique de secours ou par une source d'énergie indépendante située à l'intérieur du local de l'appareil à gouverner.

En cas de défaillance de puissance de la ou des source(s) principale(s) d'énergie électrique, cette alimentation de puissance doit être mise en œuvre automatiquement en 45 s au plus. La conception de cette alimentation doit répondre aux prescriptions de la S.V.H.M. 1974.

7. Alimentation des circuits de commande et des dispositifs de commande

- 7.1 Chaque commande pour le démarrage et l'arrêt des moteurs des groupes moteurs doit être desservie par son propre circuit, alimenté par son circuit force respectif.
- 7.2 Tout dispositif de commande électrique de l'appareil à gouverner principal et de l'appareil à gouverner auxiliaire doit être desservi par son propre circuit distinct, alimenté par un circuit force de l'appareil à gouverner à partir d'un point situé à l'intérieur du local de l'appareil à gouverner, ou directement par les barres du tableau alimentant ce circuit force en un endroit du tableau adjacent à l'alimentation du circuit force de l'appareil à gouverner.

8. Protection des circuits

- 8.1 Chaque circuit de commande et chaque circuit force d'un appareil à gouverner principal et auxiliaire, électrique ou électrohydraulique, doit être protégé contre les courts-circuits.
- 8.2 Aucune protection autre que la protection contre les courts-circuits ne devra être prévue pour les circuits d'alimentation des dispositifs de commande de l'appareil à gouverner.

5. Motor starters

Each electric motor of a main or auxiliary steering gear power unit shall be provided with its own separate motor starter gear located within the steering gear compartment. Alternatively it is permitted to locate the motor starter gear in the supplying main switchboard or main engine control room, and in the supplying emergency switchboard or emergency switchboard room.

SECTION FOUR — CIRCUIT DESIGN

6. Power circuits supply

- 6.1 Each electric or electrohydraulic steering gear comprising one or more power units shall, except as otherwise permitted by SOLAS 1974, be served by at least two exclusive circuits, fed directly from the main switchboard; however one of the circuits may be supplied through the emergency switchboard.
- 6.2 An auxiliary electric or electrohydraulic steering gear associated with a main electric or electrohydraulic steering gear may be connected to one of the circuits supplying the main steering gear.
- 6.3 The circuits supplying an electric or electrohydraulic steering gear shall have adequate rating for supplying all electric motors and devices which can be simultaneously connected to them and may be required to operate simultaneously.
- 6.4 For certain ships specified in SOLAS 1974, an alternative power supply from the emergency source of electrical power or from an independent source of power located within the steering gear compartment, is required.

This power supply shall be activated automatically, within 45 s, in the event of power failure of the main source(s) of electrical power and shall meet the requirements of SOLAS 1974.

7. Supply of control circuits and control systems

- 7.1 Each control for starting and stopping of motors for power units shall be served by its own control circuit supplied from its respective power circuit.
- 7.2 Any electrical main and auxiliary steering gear control system shall be served by its own separate circuit supplied from a steering gear power circuit from a point within the steering gear compartment, or directly from switchboard busbars supplying that steering gear power circuit at a point on the switchboard adjacent to the supply to the steering gear power circuit.

8. Circuit protection

- 8.1 Short-circuit protection shall be provided for each control circuit and each power circuit of electric or electrohydraulic main and auxiliary steering gear.
- 8.2 No protection other than short-circuit protection shall be provided for steering gear control system supply circuits.

- 8.3 La protection contre les surintensités, si elle est prévue pour les circuits force, ne pourra fonctionner que lorsque le courant sera au moins égal au double du courant à pleine charge du moteur ou du circuit protégé et devra être conçue de manière à laisser passer les courants de démarrage appropriés.

SECTION CINQ — COMMANDES ET INDICATIONS

9. Démarrage et arrêt des moteurs pour groupes moteurs des appareils à gouverner

- 9.1 Les moteurs des groupes moteurs doivent pouvoir être mis en marche et arrêtés à partir d'un emplacement situé sur la passerelle de navigation et à partir d'un point situé à l'intérieur du local de l'appareil à gouverner.

On doit prévoir à l'emplacement des démarreurs des moteurs un moyen permettant d'isoler tout dispositif de démarrage et d'arrêt, commandé à distance.

- 9.2 Les groupes moteurs de l'appareil à gouverner principal et les groupes moteurs de l'appareil à gouverner auxiliaire doivent être conçus de manière à se remettre automatiquement en marche lorsque l'alimentation en énergie est rétablie après une panne de courant.

10. Dispositifs de commande de l'appareil à gouverner

- 10.1 Dans le cas de l'appareil à gouverner principal, la commande de l'appareil à gouverner doit pouvoir se faire à partir de la passerelle de navigation ainsi que du local de l'appareil à gouverner.

- 10.2 Dans le cas de l'appareil à gouverner auxiliaire actionné par une source d'énergie, la commande de l'appareil à gouverner doit pouvoir se faire à partir du local de l'appareil à gouverner. Elle doit aussi pouvoir être actionnée à partir de la passerelle de navigation et être indépendante du dispositif de commande de l'appareil à gouverner principal.

- 10.3 Lorsque, conformément aux dispositions de la S.V.H.M. 1974, un appareil à gouverner auxiliaire n'est pas installé et que l'appareil à gouverner principal comporte deux groupes moteurs identiques ou davantage, il y a lieu de prévoir deux dispositifs de commande indépendants, pouvant tous deux être actionnés à partir de la passerelle de navigation et du local de l'appareil à gouverner.

Il n'est pas nécessaire pour cela que la roue ou le levier du gouvernail soit installé en double.

Lorsque le dispositif de commande comprend un téléMOTEUR hydraulique, un deuxième dispositif de commande indépendant n'est pas nécessaire, sauf exception spécifiée dans la S.V.H.M. 1974.

- 10.4 Le dispositif de commande de l'appareil à gouverner, prévu conformément aux paragraphes 10.1, 10.2 et 10.3, doit pouvoir être mis en marche à partir d'un emplacement situé sur la passerelle de navigation.

- 10.5 On doit prévoir dans le local de l'appareil à gouverner un moyen permettant d'isoler tout dispositif de commande de l'appareil à gouverner, actionné depuis la passerelle de navigation, de l'appareil à gouverner auquel il est relié.

11. Alarmes et indications

- 11.1 Des indicateurs de fonctionnement des moteurs de tout appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique doivent être installés sur la passerelle de navigation et à un poste approprié de commande des machines principales.

- 8.3 Protection against excess current, if provided for power circuits, shall be for not less than twice the full load current of the motor or circuit so protected, and shall be arranged to permit the passage of the appropriate starting currents.

SECTION FIVE — CONTROLS AND INDICATIONS

9. Starting and stopping of motors for steering gear power units

- 9.1 Motors for power units shall be capable of being started and stopped from a position on the navigating bridge and from a point within the steering gear compartment.

Means shall be provided at the position of the motor starters for isolating any remote controlled starting and stopping devices.

- 9.2 Main and auxiliary steering gear power units shall be arranged to restart automatically when power is restored after a power failure.

10. Steering gear control systems

- 10.1 For the main steering gear, control for the steering gear shall be provided both on the navigating bridge and in the steering gear compartment.
- 10.2 For the power operated auxiliary steering gear, control for steering gear shall be provided in the steering gear compartment and it shall also be operable from the navigating bridge and shall be independent of the control system for the main steering gear.
- 10.3 When, in accordance with SOLAS 1974, an auxiliary steering gear is not installed and the main steering gear comprises two or more identical power units, two independent control systems shall be provided, both operable from the navigating bridge and the steering gear compartment.

This does not require duplication of the steering wheel or steering lever.

Where the control system includes a hydraulic telemotor, a second independent control system need not be fitted, except where specified in SOLAS 1974.

- 10.4 The steering gear control system provided in accordance with Sub-clauses 10.1, 10.2 and 10.3 shall be capable of being brought into operation from a position on the navigating bridge.
- 10.5 Means shall be provided in the steering gear compartment for isolating any steering gear control system operable from the navigating bridge from the steering gear it serves.

11. Alarms and indications

- 11.1 Means for indicating that the motors of electric and electrohydraulic steering gear are running shall be installed on the navigating bridge and at a suitable main machinery control position.

- 11.2 Les moteurs des groupes moteurs de tout appareil à gouverner principal et auxiliaire doivent être équipés d'une alarme de surcharge.
- 11.3 Lorsqu'on utilise une alimentation en énergie triphasée, on doit prévoir une alarme qui indiquera la défaillance de l'une quelconque des phases d'alimentation.
- 11.4 En cas de défaillance de l'alimentation en énergie de l'un quelconque des groupes moteurs de l'appareil à gouverner, une alarme doit être donnée.
- 11.5 En cas de défaillance de l'alimentation en énergie électrique d'un dispositif de commande de l'appareil à gouverner, une alarme doit être donnée.
- 11.6 Il faut prévoir pour chaque réservoir de fluide hydraulique une alarme de niveau bas qui signale une fuite de fluide hydraulique le plus rapidement possible.
- 11.7 Les alarmes prescrites aux paragraphes 11.2 à 11.6 doivent être des alarmes à la fois sonores et visuelles, installées conformément aux dispositions de la S.V.H.M. 1974.

12. Indication de la position angulaire du gouvernail

La position angulaire du gouvernail doit être indiquée sur la passerelle de navigation. Le système indicateur d'angle de barre doit être indépendant des systèmes d'alimentation en énergie et de commande de l'appareil à gouverner et être alimenté par l'intermédiaire du tableau de secours ou par une autre source indépendante d'énergie électrique telle que mentionnée au paragraphe 6.4.

Note. — Conformément aux dispositions de la S.V.H.M. 1974, la position angulaire du gouvernail devrait pouvoir être connue aussi depuis le local de l'appareil à gouverner. Il n'est pas nécessaire de prévoir pour cette indication un dispositif électrique.

SECTION SIX — SÉPARATION

13. Séparation des circuits

Les doubles circuits force de l'appareil à gouverner et leurs dispositifs de commande ainsi que les composants associés doivent être aussi éloignés que possible les uns des autres.

Les câbles correspondants doivent suivre des chemins différents et être aussi éloignés que possible les uns des autres, tant horizontalement que verticalement, sur toute leur longueur.

SECTION SEPT — COMMUNICATION

14. Communication entre la passerelle de navigation et le local de l'appareil à gouverner

Il faut prévoir un moyen de communication entre la passerelle de navigation et le local de l'appareil à gouverner.

Lorsque ce moyen est électrique, il doit être alimenté par l'intermédiaire du tableau de secours ou être autogénérateur.

- 11.2 Overload alarm shall be provided for motors of power units for all main and auxiliary steering gear.
- 11.3 Where a three-phase power supply is used, an alarm shall be provided that will indicate failure of any one of the supply phases.
- 11.4 In the event of a power failure to any one of the steering gear power units, an alarm shall be given.
- 11.5 In the event of a power failure of electrical power supply to the control system, an alarm shall be given.
- 11.6 A low level alarm for each hydraulic fluid reservoir shall be provided to give the earliest practicable indication of hydraulic fluid leakage.
- 11.7 The alarms required by Sub-clauses 11.2 to 11.6 shall be both audible and visual and shall be located as specified in SOLAS 1974.

12. Rudder angle indication

The angular position of the rudder shall be indicated on the navigating bridge. The rudder angle indication system shall be independent of the steering gear power and control systems and be supplied through the emergency switchboard, or by an alternative independent source of electric power such as that referred to in Sub-clause 6.4.

Note. — The angular position of the rudder should be recognizable, in accordance with SOLAS 1974, in the steering gear compartment. The indication need not be electrical.

SECTION SIX — SEPARATION

13. Separation of circuits

Duplicated electric power circuits and their steering gear control systems with their associated components shall be separated as far as practicable.

The corresponding cables shall follow different routes which shall be separated both vertically and horizontally, as far as practicable, throughout their entire length.

SECTION SEVEN — COMMUNICATION

14. Communication between navigating bridge and steering gear compartment

A means of communication shall be provided between the navigating bridge and the steering gear compartment.

If electrical it shall be fed through the emergency switchboard or it shall be sound powered.

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 18**

92: — Installations électriques à bord des navires	
92-3 (1965)	Troisième partie: Câbles (construction, essais et installations). Modification n° 1 (1969). Modification n° 2 (1971). Modification n° 3 (1973). Modification n° 4 (1974). Modification n° 5 (1979). Modification n° 6 (1984).
92-101 (1980)	101 ^e partie: Définitions et prescriptions générales. Modification n° 1 (1984). Modification n° 2 (1987).
92-201 (1980)	201 ^e partie: Conception des systèmes — Généralités. Modification n° 1 (1985).
92-202 (1980)	202 ^e partie: Conception des systèmes — Protection. Modification n° 1 (1985).
92-203 (1985)	203 ^e partie: Conception des systèmes — Signaux sonores et visuels.
92-204 (1987)	204 ^e partie: Conception des systèmes — Appareils à gouverner électriques et électrohydrauliques.
92-301 (1980)	301 ^e partie: Matériel — Générateurs et moteurs.
92-302 (1980)	302 ^e partie: Matériel — Ensembles d'appareillage.
92-303 (1980)	303 ^e partie: Matériel — Transformateurs de puissance.
92-304 (1980)	304 ^e partie: Matériel — Convertisseurs à semi-conducteurs.
92-305 (1980)	305 ^e partie: Matériel — Batteries d'accumulateurs.
92-306 (1980)	306 ^e partie: Matériel — Luminaires et appareillages d'installation.
92-307 (1980)	307 ^e partie: Matériel — Appareils de chauffage et de cuisson.
92-351 (1983)	351 ^e partie: Matériaux isolants pour câbles de transport d'énergie installés à bord des navires.
92-352 (1979)	352 ^e partie: Choix et pose des câbles pour réseaux d'alimentation à basse tension.
92-373 (1977)	373 ^e partie: Câbles de télécommunication et câbles pour fréquences radioélectriques pour utilisation à bord des navires. Câbles souples coaxiaux utilisés à bord des navires.
92-374 (1977)	374 ^e partie: Câbles de télécommunication et câbles pour fréquences radioélectriques pour utilisation à bord des navires. Câbles téléphoniques pour services de communications non essentielles.
92-375 (1977)	375 ^e partie: Câbles de télécommunication et câbles pour fréquences radioélectriques pour utilisation à bord des navires. Câbles pour communications, commandes et mesures, d'usage général.
92-376 (1983)	376 ^e partie: Câbles multipolaires pour circuits de commande pour installation à bord des navires.
92-401 (1980)	401 ^e partie: Installation et essais après achèvement.
92-501 (1984)	501 ^e partie: Caractéristiques spéciales — Installations de propulsion électrique.
92-502 (1980)	502 ^e partie: Caractéristiques spéciales — Navires-citernes.
92-503 (1975)	503 ^e partie: Caractéristiques spéciales. Réseaux d'alimentation en courant alternatif aux tensions supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 11 kV.
92-504 (1974)	504 ^e partie: Caractéristiques spéciales. Conduite et instrumentation.
92-504A (1977)	Premier complément: Installations particulières de conduite et d'instrumentation.
92-505 (1984)	505 ^e partie: Caractéristiques spéciales — Unités mobiles de forage en mer.
363 (1972)	Evaluation du courant de court-circuit particulièrement en ce qui concerne la capacité nominale des disjoncteurs au court-circuit dans les installations électriques à bord des navires.
533 (1977)	Compatibilité électromagnétique des installations électriques et électroniques à bord des navires.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 18**

92: — Electrical installations in ships.	
92-3 (1965)	Part 3: Cables (construction, testing and installations). Amendment No. 1 (1969). Amendment No. 2 (1971). Amendment No. 3 (1973). Amendment No. 4 (1974). Amendment No. 5 (1979). Amendment No. 6 (1984).
92-101 (1980)	Part 101: Definitions and general requirements. Amendment No. 1 (1984). Amendment No. 2 (1987).
92-201 (1980)	Part 201: System design — General. Amendment No. 1 (1985).
92-202 (1980)	Part 202: System design — Protection. Amendment No. 1 (1985).
92-203 (1985)	Part 203: System design — Acoustic and optical signals.
92-204 (1987)	Part 204: System design — Electric and electrohydraulic steering gear.
92-301 (1980)	Part 301: Equipment — Generators and motors.
92-302 (1980)	Part 302: Equipment — Switchgear and controlgear assemblies.
92-303 (1980)	Part 303: Equipment — Transformers for power and lighting.
92-304 (1980)	Part 304: Equipment — Semiconductor converters.
92-305 (1980)	Part 305: Equipment — Accumulator (storage) batteries.
92-306 (1980)	Part 306: Equipment — Luminaires and accessories.
92-307 (1980)	Part 307: Equipment — Heating and cooking appliances.
92-351 (1983)	Part 351: Insulating materials for shipboard power cables.
92-352 (1979)	Part 352: Choice and installation of cables for low-voltage power systems.
92-373 (1977)	Part 373: Shipboard telecommunication cables and radio-frequency cables. Shipboard flexible coaxial cables.
92-374 (1977)	Part 374: Shipboard telecommunication cables and radio-frequency cables. Telephone cables for non-essential communication services.
92-375 (1977)	Part 375: Shipboard telecommunication cables and radio-frequency cables. General instrumentation, control and communication cables.
92-376 (1983)	Part 376: Shipboard multicore cables for control circuits.
92-401 (1980)	Part 401: Installation and test of completed installation.
92-501 (1984)	Part 501: Special features — Electrical propulsion plant.
92-502 (1980)	Part 502: Special features — Tankers.
92-503 (1975)	Part 503: Special features. A.C. supply systems with voltages in the range above 1 kV up to and including 11 kV.
92-504 (1974)	Part 504: Special features. Control and instrumentation.
92-504A (1977)	First supplement: Specific control and instrumentation installations.
92-505 (1984)	Part 505: Special features — Mobile offshore drilling units.
363 (1972)	Short-circuit current evaluation with special regard to rated short-circuit capacity of circuit-breakers in installations in ships.
533 (1977)	Electromagnetic compatibility of electrical and electronic installations in ships.